



Tratamento de erros e loading

Desenvolvimento Móvel

Aula 18/36

Flutter

Api

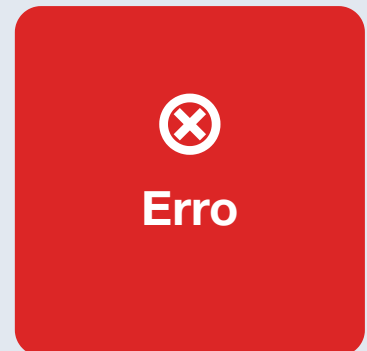
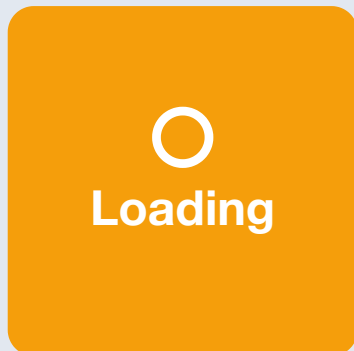
Json

Future

Async

Conceito

Toda tela que consome API e como rastrear uma entrega: idle (navegando pela loja), loading (pacote a caminho), success (entregue com sucesso), error (extraviado). FutureBuilder e a solucao nativa do Flutter: recebe um Future e um builder com AsyncSnapshot que tem connectionState (none, waiting, active, done), data e error. Para mais controle, usa-se um enum ViewState { idle, loading, success, error } com ChangeNotifier. No estado error, mostre mensagem amigavel (nada de codigo de erro tecnico) com botao de retry. Shimmer effect (pacote shimmer) da uma animacao de placeholder mais elegante que o simples CircularProgressIndicator. Tratamento de erros inclui: timeout, sem internet (SocketException), servidor offline (500), nao encontrado (404) e JSON mal formatado (FormatException).



FutureBuilder

Shimmer effect



Atividade Prática

Implemente uma tela que busca dados de uma API com delays simulados: exiba CircularProgressIndicator centralizado enquanto carrega, os dados em ListView ao sucesso, e um Container com icone de erro, mensagem "Nao foi possivel carregar" e botao "Tentar novamente" em caso de erro. Use um ChangeNotifier com ViewState. Adicione shimmer effect como alternativa mais elegante ao loading.



Pesquisa

Pesquise o padrao Either da biblioteca dartz para tratamento funcional de erros em Dart: Left para erro, Right para sucesso. Como ele elimina a necessidade de try/catch e torna o fluxo de erros explicito nos tipos? Compare com excecoes tradicionais.



Requisitos

Flutter SDK. Adicionar shimmer ao pubspec.yaml para efeito de loading.